UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TEHUACAN

PROGRAMA EDUCATIVO EN:

Tecnologías de la Información en Área Desarrollo
de Software Multiplataforma

NOMBRE DEL PROFESOR:

José Miguel Carrera Pacheco

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Ciro Julian Cervantes Zamora

MATERIA:

Desarrollo Web Profesional

TEMA:

Diseño de Usuarios, Roles y Autenticación

TEHUACÁN, PUEBLA, ENERO-ABRIL 2026

Tipos de usuarios

En el sistema se identifican dos tipos de usuarios principales: compradores y tiendas. Cada uno interactúa con la plataforma de forma distinta, por lo que es necesario definir claramente qué puede hacer cada uno dentro del sistema.

Comprador:
El comprador es el usuario que entra a la plataforma con el objetivo de buscar productos y comparar precios entre diferentes tiendas locales. Este tipo de usuario no necesita iniciar sesión para realizar las acciones principales del sistema, ya que la plataforma está pensada para facilitar la consulta pública de información.

El comprador puede:

- buscar productos dentro del sistema
- comparar precios entre distintas tiendas
- ver información sobre las tiendas
- consultar la ubicación de las tiendas en el mapa

El comprador funciona principalmente como usuario de consulta, por lo que sus permisos son limitados y no tiene acceso para modificar información del sistema.

Tienda:
Las tiendas representan a los negocios que participan dentro de la plataforma y que proporcionan la información de sus productos. Las tiendas sí requieren autenticación para acceder a las funciones que les permiten administrar su información.

Una tienda puede:

- iniciar sesión en el sistema
- acceder a su panel de gestión
- actualizar los precios de sus productos
- mantener actualizada la información que se muestra a los compradores

Este tipo de usuario tiene permisos de edición, pero solo sobre los datos relacionados con su propia tienda.

Roles y permisos del sistema

Para controlar qué acciones puede realizar cada usuario dentro del sistema, se definen roles que determinan los permisos disponibles.

Rol: Comprador
Usuarios que utilizan la plataforma para consultar información y sus permisos están enfocados únicamente en la visualización de datos.

Permisos:

- buscar productos
- comparar precios entre tiendas
- visualizar información de tiendas
- ver ubicación de tiendas en el mapa

Este rol no requiere autenticación y no puede modificar información dentro del sistema.

Rol: Tienda
Negocios registrados dentro de la plataforma. Para utilizar sus funciones es necesario iniciar sesión.
Permisos:

- iniciar sesión en el sistema
- acceder al panel de la tienda
- actualizar precios de productos
- gestionar la información de sus productos

Las tiendas solo pueden modificar información relacionada con su propio negocio.

Flujo de autenticación

El sistema utiliza un proceso de autenticación para verificar la identidad de las tiendas antes de permitirles modificar información. Este flujo garantiza que únicamente usuarios autorizados puedan realizar cambios en los datos del sistema.

El proceso funciona de la siguiente manera:

1. El usuario accede a la plataforma.
2. Si el usuario sólo desea buscar productos, puede utilizar el sistema sin iniciar sesión.
3. Si el usuario es una tienda y desea administrar sus precios, debe acceder al inicio de sesión.
4. La tienda introduce sus credenciales (correo y contraseña).
5. El sistema valida las credenciales en el servidor.
6. Si la información es correcta, se concede acceso al panel de la tienda.
7. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso.

Este flujo permite separar claramente las funciones públicas del sistema de aquellas que requieren autorización.

Decisiones técnicas del diseño

Se decidió utilizar un sistema de autenticación únicamente para las tiendas, ya que son los usuarios que necesitan modificar información dentro de la plataforma. Los compradores sólo visualizan información, por lo que no es necesario obligarlos a crear una cuenta o iniciar sesión.
Este enfoque simplifica el uso del sistema para los usuarios finales y al mismo tiempo mantiene control sobre quién puede modificar los datos.
Además, separar los roles permite que el sistema pueda crecer en el futuro agregando más funcionalidades sin comprometer la seguridad.

Riesgos que se buscan mitigar

El diseño del sistema de autenticación busca prevenir algunos problemas de seguridad comunes en aplicaciones web.
Entre los principales riesgos se encuentran:

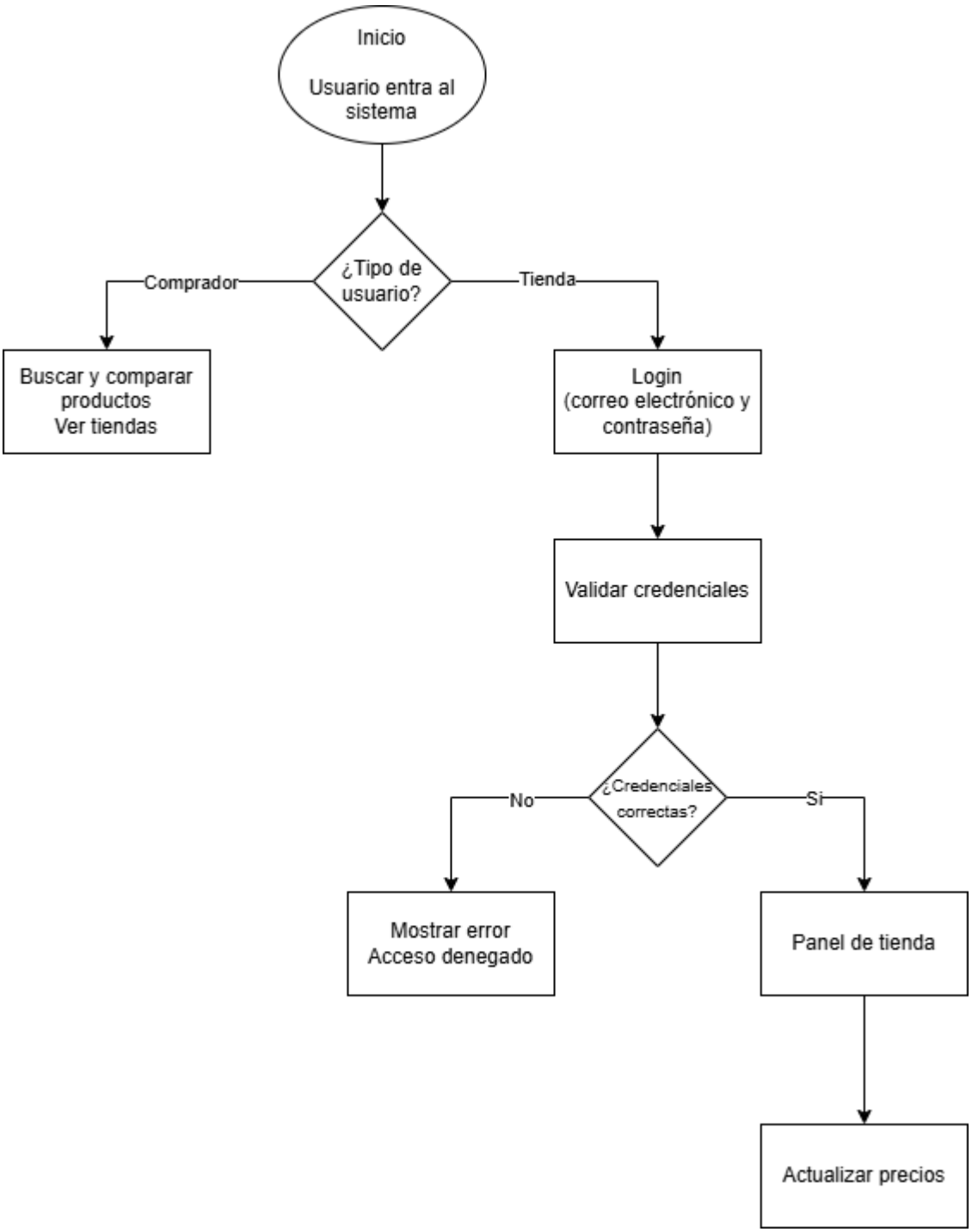
- Acceso no autorizado: sin un sistema de autenticación, cualquier persona podría modificar precios o información de productos.
- Manipulación de datos: si no se controlan los permisos por rol, un usuario podría modificar información que no le corresponde.
- Exposición de información sensible: separar las funciones públicas de las funciones administrativas evita que usuarios no autorizados accedan a herramientas de gestión.

Definir estos aspectos desde la fase de diseño permite reducir errores de seguridad cuando el sistema sea implementado.

Issues para implementación futura

- Implementar sistema de login para tiendas
- Crear middleware de autenticación
- Implementar control de roles en el backend
- Crear panel de gestión para tiendas
- Validar permisos antes de permitir modificaciones de precios

Diagrama


Inicio
Usuario entra al sistema
¿Tipo de usuario?
Comprador
Tienda
Buscar y comparar productos
Ver tiendas
Login
(correo electrónico y contraseña)
Validar credenciales
¿Credenciales correctas?
No
Si
Mostrar error
Acceso denegado
Panel de tienda
Actualizar precios